

NIVEL 1: ENTORNO E INGESTA HIBRIDA (CODE-FIRST)

Ejercicio 1: consulta sobre tabla no optimizada (diagnostico)

Sprint 4 Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 # NIVEL 1: ENTORNO E INGESTA HIBRIDA (CODE-FIRST)
2 # EJERCICIO 1: CONSULTA SOBRE TABLA NO OPTIMIZADA (DIAGNOSTICO)
3
4 SELECT t.*, c.company_name
5 FROM sprint3_silver.transaction_clean as t
6 JOIN sprint3_silver.companies_clean as c
7 ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE date(t.timestamp) = '2022-03-12'
9 AND c.country = 'Germany';
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
```

Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Ejercicio 2: rearquitectura y optimizacion del almacenamiento (partition y cluster)

Sprint 4 Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
10
11 # EJERCICIO 2: REARQUITECTURA Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO (PARTITION Y CLUSTER)
12
13 # PASO 1:
14 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_recent AS
15 SELECT * EXCEPT(timestamp), timestamp_sub(current_timestamp(), INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS
timestamp
16 FROM sprint3_silver.transaction_clean;
17
18 # PASO 2:
19 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.fact_transactions_optimized
20 PARTITION BY
21 DATE(timestamp)
22 CLUSTER BY
23 business_id
24 AS (
25 SELECT *
26 FROM sprint3_silver.transactions_recent
27 );
28
29
```

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets / sprint3_gold / Tables / fact_transactions_optimized

fact_transactions_optimized Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos
ID de la tabla	sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3_gold.fact_transactions_optimized					
Creado	28 sept 2026, 10:37:02 a.m. UTC+2					
Última modificación	28 sept 2026, 10:37:02 a.m. UTC+2					
Vencimiento de la tabla	NUNCA					
Ubicación de los datos	EU					
Intercalación predeterminada						
Modo de redondeo predeterminado	ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED					
No distingue mayúsculas de minúsculas	false					
Descripción						
Etiquetas						
Claves primarias						
Etiquetas						
Tipo de tabla	Particionada					
Particionada por	DAY					
Particionada en el campo	timestamp					
Vencimiento de la partición	60 días					
Filtro de partición	No es obligatorio					
Agrupada por	business_id					

Ejercicio 3: la prueba de algodón (benchmark)

```
30 # EJERCICIO 3: LA PRUEBA DE ALGODÓN (BENCHMARK)
31
32 SELECT *
33 FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
34 WHERE DATE(timestamp) > CURRENT_DATE()-30;
35
36 SELECT *
37 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
38 WHERE DATE(timestamp) >= CURRENT_DATE()-30;
39
40
41
42
```

✓ Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

```
30 # EJERCICIO 3: LA PRUEBA DE ALGODÓN (BENCHMARK)
31
32 SELECT *
33 FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
34 WHERE DATE(timestamp) > CURRENT_DATE()-30;
35
36 SELECT *
37 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
38 WHERE DATE(timestamp) >= CURRENT_DATE()-30;
39
40
41
42
```

✓ Esta consulta procesará 7.25 MB cuando se ejecute.

El ahorro en bytes procesados es de un 40% de la tabla optimizada respecto a la que no. El partitioning ayuda al filtrado al solo escanear la parte del filtro. El clustering ayuda al agrupar.

Ejercicio 4: smart caching (vistas materializadas)

```
40 # EJERCICIO 4: SMART CACHING (Vistas Materializadas)
41
42 CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS (
43 SELECT date(timestamp) AS fecha, sum(amount) AS total_ingresos
44 FROM sprint3_silver.transaction_clean
45 WHERE declined = 0
46 GROUP BY fecha
47 );
48
49 SELECT *
50 FROM sprint3_gold.mv_daily_sales;
51
52
```

✓ Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detal
Fila	fecha	total_ingresos		
1	2021-08-13	1946.75		
2	2020-11-27	2188.34		
3	2018-03-08	2598.150000000...		
4	2015-11-20	2801.349999999...		
5	2015-12-03	3111.180000000...		
6	2019-03-02	3173.900000000...		
7	2018-12-13	3209.890000000...		

NIVEL 2: SQL ANALITICO AVANZADO

Ejercicio 1: perfilado de clientes vip (metricas agregadas con ctes)

53 # NIVEL 2: SQL ANALITICO AVANZADO

54 # EJERCICIO 1: Perfilado de clientes VIP (metricas agregadas con CTEs)

55

56 WITH VIP_Stats AS (

57 SELECT u.user_id,

58 round(sum(t.amount),2) as gasto_total,

59 count(t.transaction_id) as n_transacciones,

60 round(avg(t.amount), 2) as media_gasto,

61 max(t.amount) as gasto_max

62 FROM `sprint3\_silver.users\_combined` as u

63 JOIN `sprint3\_silver.transaction\_clean` as t

64 ON u.user_id = t.user_id

65 WHERE declined = 0

66 GROUP BY u.user_id

67 HAVING sum(t.amount) > 500)

68

69 SELECT

70 u.user_id, concat(u.name, " ",u.surname) as nombre_completo, u.email, v.n.transacciones as num_compras, v.media_gasto, v.gasto_max, v.gasto_total

71 FROM `sprint3\_silver.users\_combined` as u

72 JOIN VIP_Stats as v

73 ON u.user_id = v.user_id

74 ORDER BY v.gasto_total DESC;

75

✓ Esta consulta procesará 6.17 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I Resultados de la consulta

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	user_id	nombre_completo	email	num_compras	media_gasto	gasto_max	gasto_total
1	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.16
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.39
3	455	Fwfl Phylgnmhnd	fwfl.phylgnmhnd@example.com	66	522.59	724.44	34491.27
4	417	Fqatil Rdwcjcvoa	fqatil.rdwcjcvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.3
5	185	Molly Gilliam	donec@outlook.couk	107	274.72	659.31	29394.79
6	285	Brcxpmj Lnpna	brcxpmj.lnpna@example.com	70	417.85	630.52	29249.51
7	193	Minerva Wilkins	aliquam.adipiscing@yahoo.edu	67	380.37	646.0	25485.05
8	454	Sfrah Yaufidur	sfrah.yaufidur@example.com	78	304.0	604.0	23711.0

EJERCICIO 2: Analisis de Tendencias (Windows Functions sobre Vistas)

79 WITH list_ingresos AS (

80 SELECT

81 fecha,

82 total_ingresos as ventas_hoy,

83 LAG(total_ingresos) OVER (ORDER BY fecha) as ventas_ayer

84 FROM sprint3_gold.mv_daily_sales

85)

86

87 SELECT

88 fecha,

89 round(ventas_hoy,2) as ventas_hoy,

90 round(ventas_ayer,2) as ventas_ayer,

91 ROUND(SAFE_DIVIDE(ventas_hoy - ventas_ayer,ventas_ayer)*100,2) AS diferencia_porcentual

92 FROM list_ingresos

93 ORDER BY fecha ASC;

94

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I Resultados de la consulta

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecución

Fila	fecha	ventas_hoy	ventas_ayer	diferencia_porcentual
1	2015-01-01	6957.42	null	null
2	2015-01-02	3452.21	6957.42	-50.38
3	2015-01-03	6260.01	3452.21	81.33
4	2015-01-04	6768.47	6260.01	8.12
5	2015-01-05	6978.79	6768.47	3.11
6	2015-01-06	6900.48	6978.79	-1.12
7	2015-01-07	7192.08	6900.48	4.23
8	2015-01-08	5847.65	7192.08	-18.69
9	2015-01-09	6532.94	5847.65	11.72

Ejercicio 3: totales acumulados (running totales sobre vistas)

```
95 # EJERCICIO 3: Totales acumulados (Running totales sobre vistas)
96
97 SELECT
98 fecha,
99 round(total_ingresos,2) as total_ingresos,
100 ROUND(SUM(total_ingresos) OVER (
101   PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM fecha)
102   ORDER BY fecha ASC
103   ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
104 ), 2) AS acumulado_anual
105 FROM `sprint3_gold.mv_daily_sales`
106 ORDER BY fecha;
107
108 # EJERCICIO 4:  ización y valor del cliente (Filtrado avanzado)
```

✓ Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados		Visualización	JSON	Detalles
Fila	fecha	total_ingresos	acumulado_anual			
1	2015-01-01	6957.42	6957.42			
2	2015-01-02	3452.21	10409.63			
3	2015-01-03	6260.01	16669.64			
4	2015-01-04	6768.47	23438.11			
5	2015-01-05	6978.79	30416.9			
6	2015-01-06	6900.48	37317.38			
7	2015-01-07	7192.08	44509.46			
8	2015-01-08	5847.65	50357.11			
9	2015-01-09	6532.94	56890.05			

Ejercicio 4: fidelización y valor del cliente (filtrado avanzado)

QUALIFY = 3 permite que en el calculo de “media_precio” solo se obtentan los clientes que tengan 3 compras (mínimo)

Sprint 4EjecutarGuardarProgramaCompartir

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
103 # EJERCICIO 4: Fidelización y valor del cliente (Filtrado avanzado)
104
105 SELECT
106   u.user_id,
107   concat(u.name, " ", u.surname) as nombre_completo,
108   u.email,
109   ROUND(AVG(t.amount) OVER (PARTITION BY u.user_id ORDER BY date(t.timestamp) ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW),2) as media_precio,
110   timestamp as fecha_3_compra,
111   amount as valor_3_compra
112 FROM sprint3_silver.users_combined as u
113 JOIN sprint3_gold.fact_transactions_optimized as t
114   ON u.user_id = t.user_id
115 WHERE t.declined = 0
116 QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY u.user_id ORDER BY date(t.timestamp) ASC) = 3;
---
```

Esta consulta procesará 3.31 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consultaChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	user_id	nombre_completo	email	media_precio	fecha_3_compra	valor_3_compra
1	1	Zeus Gamble	interdum.enim@protonmail.edu	397.49	2026-08-14 08:34:47.607328 UTC	573.13
2	2	Garrett McConnell	Integer.vitae.nibh@protonmail.o...	158.93	2026-08-15 08:34:47.607328 UTC	180.19
3	3	Ciaran Harrison	interdum.feugiat@aol.org	297.95	2026-08-14 08:34:47.607328 UTC	556.96
4	4	Howard Stafford	omare.egestas@icloud.edu	249.65	2026-08-15 08:34:47.607328 UTC	243.74

NIVEL 3: ANALYTICS ENGINEERING (ARRAYS & AUTOMATIZACIÓN)

Ejercicio 1: desanidamiento y aplanado de datos (unnesting)

123 # NIVEL 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatización)
124 # EJERCICIO 1: Desanidamiento y aplanado de datos (Unnesting)
125
126 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS
127 WITH selection AS (
128 SELECT transaction_id, timestamp, array_product_ids, amount
129 FROM sprint3_silver.transaction_clean
130)
131
132 SELECT s.transaction_id, s.timestamp, s.amount as total_ticket, product_id, p.name, p.price as product_price
133 FROM selection as s
134 CROSS JOIN UNNEST(s.array_product_ids) AS product_id
135 LEFT JOIN sprint3_silver.products_clean as p
136 ON product_id = p.products_id
137 ORDER BY s.transaction_id;

Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consultaChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_id	name	product_price
1	00043A49-2949-494B-ASDD-A5...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	16	the duel warden	180.91
2	00043A49-2949-494B-ASDD-A5...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	26	Stark Karstark	53.01
3	00043A49-2949-494B-ASDD-A5...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	97	jinn Winterfell	65.25
4	00043A49-2949-494B-ASDD-A5...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	87	sith Jade	96.26
5	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	66	mustafar jinn	2.12
6	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	69	Littlefinger the giantsblood	57.25
7	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	87	sith Jade	96.26
8	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2020-07-14 15:37:45 UTC	326.01	30	Karstark warden	79.53
9	00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CE...	2020-07-14 15:37:45 UTC	326.01	11	Karstark Puma	49.7

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transacti...ConsultaChatAbrir enCompartirCopiarInstant

EsquemaDetallesVista previaEstadísticasLinajePerfil de datosCalidad de los datos

FiltroEscribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor pred
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-
☐	total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-

Ejercicio 2: ránking de ventas (agregación simple)

“Limit 5” solo muestra los 5 primeros aunque BigQuery tiene que leer toda la tabla.

```
133
134 # EJERCICIO 2: Ránking de ventas (agregación simple)
135
136 SELECT name, count(*) as n_ventas
137 FROM `sprint3_gold.dim_transactions_flat`
138 GROUP BY name
139 ORDER BY n_ventas DESC
140 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Det
Fila	name	n_ventas		
1	Winterfell	10071		
2	the duel	10059		
3	dooku solo	10022		
4	Karstark Dorne	7694		
5	skywalker ewok	7607		

Ejercicio 3: automatización del pipeline y visualización

Funcion y rehacer la tabla ‘sprint3_gold.dim_transactions_flat’

```
147 # EJERCICIO 3: Automatización del Pipeline y Visualización
148
149 CREATE OR REPLACE FUNCTION sprint3_gold.calculate_tax(amount FLOAT64, tax FLOAT64)
150 RETURNS FLOAT64 AS (round((amount * tax),2));
151
152 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS (
153 WITH selection AS (
154   SELECT transaction_id, timestamp, array_product_ids, amount
155   FROM sprint3_silver.transaction_clean
156 )
157
158 SELECT s.transaction_id, s.timestamp, s.amount as total_ticket, product_id, p.name, p.price as product_price, round(p.price*sprint3_gold.calculate_tax(p.price,0.21),2) as
159   product_price_tax_inc
160 FROM selection as s
161 CROSS JOIN UNNEST(s.array_product_ids) AS product_id
162 JOIN sprint3_silver.products_clean as p
163 ON product_id = p.products_id
164 ORDER BY s.transaction_id);
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución		
Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_id	name	product_price	product_price_tax_inc
1	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	16	the duel warden	180.91	218.9
2	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	26	Stark Karstark	53.01	64.14
3	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	97	jinn Winterfell	65.25	78.95
4	00043A49-2949-494B-ASDD-AS...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	87	sith Jade	96.26	116.47
5	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	66	mustafar jinn	2.12	2.57
6	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7...	2016-12-21 20:07:18 UTC	155.63	69	Littlefinger the giantsblood	57.25	69.27

Se crea una consulta del codigo y se programa para que se ejecute una vez al dia a las 7:00 a.m.

Google Cloud **sprint3-analytics-noelcarrion** Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

- sprint3-analytics-noelcarrion
- Consultas
- Consultas compartidas
- Sprint 3
- Sprint 4
- dim_transactions_flat
- Notebooks
- Lienzos de datos
- Preparaciones de datos
- Canalizaciones
- Conexiones
- sprint3_bronze
- sprint3_gold
- sprint3_silver

dim_transactions_flat Ejecutar Guardar Programa Compartir

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS (
2   WITH selection AS (
3     SELECT transaction_id, timestamp, array_product_ids, amount
4     FROM sprint3_silver.transaction_clean
5   )
6
7   SELECT s.transaction_id, s.timestamp, s.amount as total_ticket, product_id, p.name, p.price
8     product_price_tax_inc
9   FROM selection as s
10  CROSS JOIN UNNEST(s.array_product_ids) AS product_id
11  JOIN sprint3_silver.products_clean as p
12  ON product_id = p.products_id
13  ORDER BY s.transaction_id);
```

Esta consulta procesará 7.09 MB cuando se ejecute.

Exportar como consulta programada

Configuración válida.

Detalles y programación

Nombre de la consulta programada *
dim_transactions_lat

Opciones de programación

Frecuencia de repetición *
Días

A la(s) *
7:00 UTC

☒ Comenzar ahora ☐ Comenzar a la hora definida

Fecha de inicio y hora de ejecución
30/9/26, 12:21 p.m.

☒ Sin hora de finalización programada
☐ Programar una hora de finalización

Fecha de finalización

Programado para ejecutarse todos los días a las 7:00 UTC a partir de ahora.

Guardar Cancelar

Una vez creada la nueva tabla, me conecto a Looker Studio (ahora DataStudio) y creo un informe nuevo importando los datos de la tabla creada:

Looker Studio ahora se llama Data Studio. Para obtener más información, consulta [nuestro blog](#).

Informe sin título

Archivo Vista Página Ayuda

Restablecer Compartir

↶ ↷ ↻ 🔍

Añadir página Añadir datos Combinar Añadir un gráfico Añadir un control <> Tema y diseño

← Añadir datos al informe

Credencial

Haga que sus informes de BigQuery se carguen más rápido con BigQuery BI Engine. Más información

BigQuery

De Google

BigQuery es un almacén de datos de análisis de bajo coste administrado íntegramente por Google y en el que se utiliza una escala de petabytes. Este servicio se cobra por consulta o procesamiento de datos, y el importe de esas consultas se carga en la tarjeta de crédito del proyecto de facturación.

MÁS INFORMACIÓN NOTIFICAR UN PROBLEMA

PROYECTOS RECIENTES

MIS PROYECTOS

PROYECTOS COMPARTIDOS

CONSULTA PERSONALIZADA

CONJUNTOS DE DATOS PÚBLICOS

Project

Search Projects

Enter Project Id manually

sprint3-analytics-noelcarrion

Conjunto de datos

Search Datasets

sprint3_bronze

sprint3_gold

sprint3_silver

Table

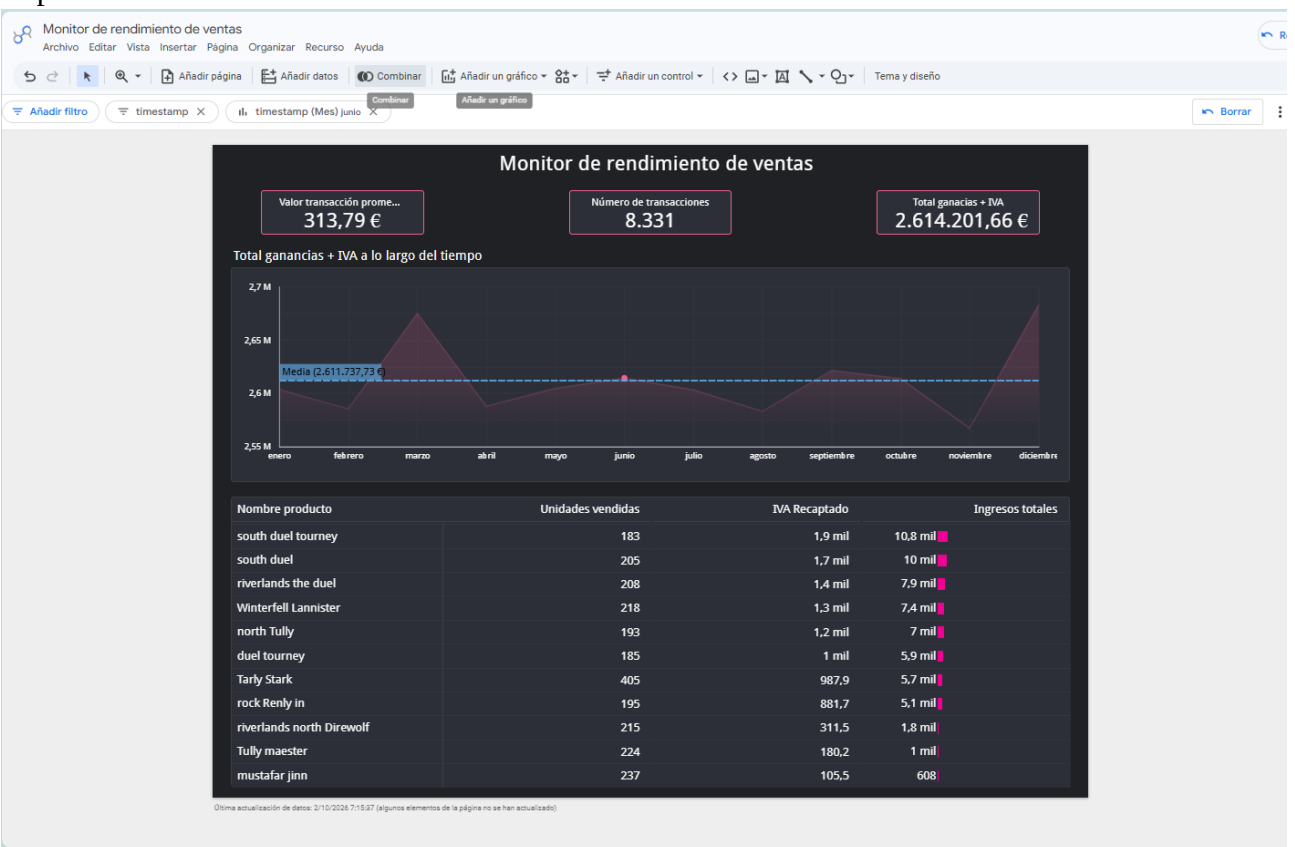
Search Tables

dim_transactions_flat

fact_transactions_optimized

mv_daily_sales

Captura realizada con el filtro de mes: JUNIO



Enlace de consulta:
<https://datastudio.google.com/reporting/3c41f42d-305e-4b23-8e33-c7929713998f>